定义6.1.1若代数系统<G，+，·>满足

(1) <G，+>是阿贝尔群；

(2) <G，·>是半群；

(3)运算· 关于运算+分配。

则称<G，+，·>为**环**(ring)。

环.<G,+,·>

<G.+> 阿贝尔群

<G,·> 半群

且·关于+分配.

封闭 <G.*> 代幂

结合

} 半群

幺元

独异点

逆元

} 群

交换

} 阿贝尔

∃a, ∀x, x=a^n } 循环.

- 环<G，+，·>的**习惯**

(1)环的**加法**+，环的**乘法**·

(2)乘法· 优先加法+

(3)**环的零元**，+的幺元θ

(4)∀a∈G，a关于+逆元记-a，读"负a"

(5)∀a,b∈G，a+(-b)=a-b

a关于+逆元记作-a.

∀a,b∈G, a+(-b)=a-b

定理6.1.1设环<G，+，·>，加法运算+的幺元为θ，任取a,b,c∈G，则

(1) a· θ= θ= θ a

(2) a· (-b) = -(a· b) = (-a)· b

(3) (-a)· (-b) = a· b

(4) a· (b-c) = a· b - a· c

(5) (b-c)· a = b· a - c· a

一句话.

把+和·

看作正常

实数集的

+和·即可

环 $\langle G, +, \cdot \rangle$. 加法 + 的幺元 θ. 若 $\exists a, b \in G$

$a \neq \theta, b \neq \theta$, 使得 $a \cdot b = \theta$.

则 a: 左零因子 b: 右零因子

a 和 b 统称为零因子

定义6.1.8 若代数系统<G，+，·>满足

(1)<G，+>阿贝尔群

(2)<G - {θ}，·>阿贝尔群，θ为 + 幺元

(3)运算· 关于运算 + 分配。

则称<G，+，·>为**域**(field)

两个都为阿贝尔群.

只不过乘法的那个要除去{θ}, + 的幺元!

非乘的交换幺环

(1)域的**加法** + ，域的**乘法**· ，且 优先 +

(2)**域的零元**，+ 的幺元θ = 0

(3)**域的幺元**，· 的幺元e

(4)∀a∈G，a关于 + 逆元记 - a

(5)∀a∈G且 a≠θ，a关于· 逆元记a^{-1}

(6)∀a,b∈G，a + (- b) = a - b

符合实数集的 + 和 · 的习惯

实数集R，+ 实数加运算，× 实数乘运算

实数域<R，+，× >

加法 乘法 乘法优先

零元0 幺元1

3× 2 = 2 + 2 + 2　　- 3× 2 = ?　　-3 - 3 = -6.

$2^3 = 2 \times 2 \times 2$　　$2^{-3} = ?$　　$\frac{1}{8}$

域一定是整环，但整环不一定是域

有限整环一定是域